

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7

Тема: : Встановлення HTTP-статус кодів та функції керування буферизацією виводу.

Хід роботи:

Завдання 1. Динамічне кешування сторінки з урахуванням статус-коду:

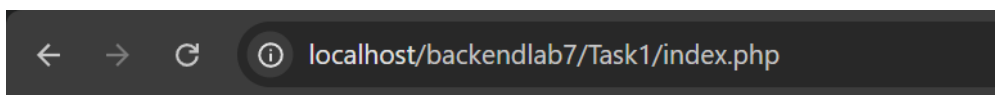
Створіть PHP-скрипт **cache_page.php**, який реалізує кешування сторінки залежно від статус-коду відповіді.

Умови:

1. Якщо сторінка віддає статус **200 OK**, її вміст зберігається у файлі кешу **cache.html**.
2. Якщо статус **404 Not Found**, кешування не відбувається, а файл **cache.html** (якщо він існує) видаляється.
3. Якщо користувач відвідує сторінку повторно, і є кеш-файл, вміст віддається з нього без повторної генерації сторінки.

Підказка:

- Використовуйте **ob_start()** для збору вмісту сторінки.
- Використовуйте **ob_get_contents()** для отримання вмісту кешу.
- Використовуйте **file_put_contents()** для запису кешу.
- Використовуйте **file_get_contents()** для видачі кешу.



Сторінка для кешу

Почнімо роботу!

Рис. 1 – Кешування сторінки

					ДУ «Житомирська політехніка».24.121.11.000 – Лр7			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Ліщинський В. В.			Звіт з лабораторної роботи		Літ.	Арк.
Перевір.		Ковтун В. В.						1
Керівник							ФІКТ, ар. ІПЗк-24-1	
Н. контр.								
Зав. каф.								
							6	

Завдання 2. Система захисту від перевантаження сервера (Rate Limiting):

Створіть скрипт **rate_limit.php**, який обмежує кількість запитів від одного користувача та повертає відповідні статус-коди.

Умови:

- Логувати IP-адресу користувача в файл **requests.log**.
- Якщо користувач зробив більше **5 запитів за хвилину**, встановлювати статус **429 Too Many Requests** і рекомендувати спробувати пізніше.
- Якщо ліміт не перевищено, видавати **200 OK** та звичайний контент.

Підказка:

- Використовуйте **ob_start()** для збору відповідей.
- Записуйте в лог: IP, час запиту.
- Видаляйте застарілі записи, щоб не накопичувати зайві дані.

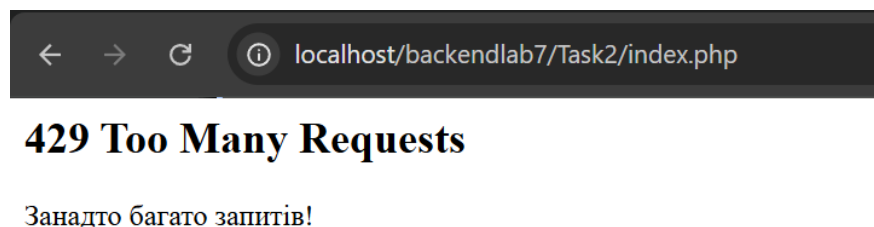


Рис. 2 – Обмеження запитів

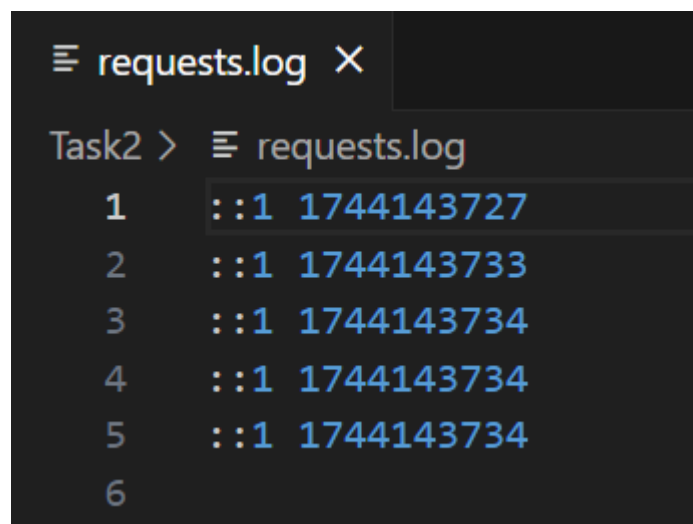


Рис. 3 – Кількість запитів

Завдання 3. Перехоплення помилок та перенаправлення:

		Ліщинський В.В.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.11.000 – Пр7	Арк.
		Ковтун В. В.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Створіть скрипт **error_handler.php**, який перехоплює фатальні помилки та замість стандартного повідомлення показує кастомну сторінку з відповідним статус-кодом.

Умови:

- Використовуйте **register_shutdown_function()**, щоб обробляти **E_ERROR**.
- Якщо сталася помилка:
 - Очистити буфер **ob_clean()**
 - Встановити статус **500 Internal Server Error**
 - Показати сторінку з вибаченням та часом, коли проблема буде вирішена.
- Якщо помилок немає, віддавати **200 OK**.

Підказка:

- **error_get_last()** допоможе отримати останню помилку.
- Використовуйте **ob_start()**, щоб уникнути передчасного виводу.

500 Internal Server Error

Вибачте, сталася фатальна помилка!

Ми працюємо над вирішенням. Спробуйте пізніше!

Рис. 4 – Перехоплення помилок

Завдання 4. Гнучка система редиректів:

Створіть скрипт **redirect_manager.php**, який дозволяє керувати перенаправленнями через конфігураційний файл.

Умови:

1. Є файл **redirects.json** зі списком перенаправлень:

```
{
  "/old-page": "/new-page",
  "/deprecated": "/404"
}
```

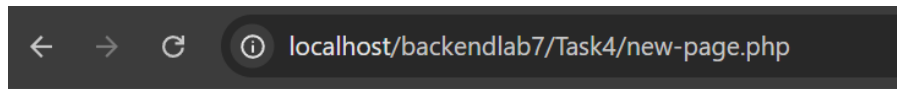
2. Якщо користувач заходить на **/old-page**, його потрібно перенаправити на **/new-page** зі статусом **301 Moved Permanently**.

		Ліщинський В.В.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.11.000 – Лр7	Арк.
		Ковтун В. В.				3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

3. Якщо сторінка **/deprecated**, видавати **404 Not Found** та відповідне повідомлення.
4. Використовувати **ob_start()**, щоб контролювати вивід.

Підказка:

- **json_decode(file_get_contents("redirects.json"), true);** дозволить отримати дані.
- **header("Location: \$new_url", true, 301);** виконує перенаправлення.



Це сторінка new-page!

Рис. 5 - Редіректінг

Завдання 5. Динамічне підключення заголовків без видимого виводу:

Створіть PHP-клас **Response**, який допомагає керувати HTTP-заголовками та буферизацією.

Функціонал класу:

- Метод **setStatus(\$code)**, який встановлює HTTP-статус.
- Метод **addHeader(\$header)**, який додає заголовок (наприклад, **Content-Type**).
- Метод **send(\$content)**, який очищає буфер, додає заголовки та відправляє відповідь.

Приклад використання:

```
$response = new Response();
$response->setStatus(200);
$response->addHeader("Content-Type: text/html");
$response->send("<h1>Вітаємо!</h1><p>Це динамічна відповідь.</p>");
```

Підказка:

- Використовуйте **header()** всередині методу **setStatus()**.
- Використовуйте **ob_start()**, **ob_clean()** перед виводом контенту.

		Ліщинський В.В.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.11.000 – Лр7	Арк.
		Ковтун В. В.				4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

Task5 > Response.php
4  {
13
14      public function setStatus(int $code) : void
15      {
16          $this->status = $code;
17          http_response_code($code);
18      }
19
20      public function addHeader(string $header): void
21      {
22          $this->headers[] = $header;
23      }
24
25      public function send(string $content): void
26      {
27          ob_clean();
28          foreach ($this->headers as $header)
29          {
30              header($header);
31          }
32          echo $content;
33          ob_end_flush();
34          exit;
35      }
36  }

```

Рис. 6 – Динамічне підключення

Завдання 6. Аналіз трафіку та відповідей сервера:

Розробіть **traffic_logger.php**, який записує інформацію про всі запити в базу даних.

Що зберігати в БД?

- IP-адресу
- Час запиту
- Запитаний URL
- Відповідний HTTP-статус

Додаткові функції:

1. Реалізувати перегляд статистики через **stats.php**, який рахує кількість **404** помилок за останню добу.
2. Якщо відсоток **404** помилок перевищує 10% від загальної кількості запитів, надсилати адміністратору повідомлення.

Підказка:

- Використовуйте **MySQL (або SQLite)** для збереження даних.
- Функція **http_response_code()** допоможе отримати поточний статус.

		Ліщинський В.В.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.11.000 – Лр7	Арк.
		Ковтун В. В.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

9  ob_start();
10
11  if (file_exists($page))
12  {
13      include $page;
14      http_response_code(200);
15  }
16  else
17  {
18      http_response_code(404);
19      echo "404 Error!";
20  }
21
22
23  $status = http_response_code();
24  $req = $pdo->prepare("INSERT INTO logs (IP, Timer, URL, Status) VALUES (?, ?, ?, ?)");
25  $req->execute([$ip, $timer, $url, $status]);
26  ob_end_flush();

```

Рис. 7 – Аналіз трафіку

Висновки: На лабораторній роботі я ознайомився з встановленням HTTP-статус кодів та функцій керування буферизацією виводу.

		Ліщинський В.В.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.11.000 – Лр7	Арк.
		Ковтун В. В.				6
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		